

CI/CD - GitHub Actions

Slides voor CI/CD - GitHub Actions
workshop van het IT-lab



Meevolgen op:

<https://hogent-it-lab.github.io/ci-cd-workshop/slides>

Inhoud sessie (in a nutshell)

- Wat is CI/CD?
- Waarom CI/CD gebruiken?
- Welke tooling bestaat er?
- Praktische toepassing: GitHub Actions

Wat is CI/CD?

- Continuous Integration, Continuous Delivery(/Deployment)
- Code in de codebase wordt automatisch getest, gebouwd en opgezet
- Vaak in verschillende 'omgevingen' (Staging en Production)
- Name of the game: **pipelines!!**

CI/CD



bg:10%

Waarom CI/CD?

- Snelheid!
- Automatisatie!
- Transparantie en efficiëntie
- Testing!!

DevOps - filosofie en practices

- Silo's van **D**evelopment en **O**perations afbreken -> nauwe interactie tussen beide nodig!
- CI/CD staat **centraal** binnen de filosofie van DevOps
- Doel: automatisatie van testen, builden en deployen
- Verhoogde snelheid, frequentie én minder bugs

Pipeline

 bg:60%

Pipeline - standaard workflow

- Software testen (bv. syntax checking/linting, unit testen, ...)
- Software builden (afhankelijk van programmeertaal/setting)
- Software deployen
- Elke fase bevat één of meerdere stappen

Tools - overview

 bg:60%

Tools - enkele voorbeelden

- **GitHub Actions** - built-in GitHub, goede integratie
- **Jenkins** - open-source, veel opties voor opzetten en configureren
- **GitLab CI/CD** - ~ GitHub Actions, maar dan voor GitLab
- **CircleCI** - cloud-based optie, ook free tier

GitHub Actions

- CI/CD van GitHub
- Eenvoudig om op te zetten bij GitHub-repositories
- Integreert logischerwijs met heel wat features van GitHub!

Praktische kennismaking - vandaag op het menu

- Praktische toepassing van GitHub Actions!
- Opzetten van GH-repository met basic statische website
- Pipeline: automatisch deployen van website met GitHub Pages

GitHub repository opzetten

Twee opties:

1. Een eigen GitHub repository aanmaken
2. Clone nemen van onze template repository

Repository aanvullen met code

- Zorg voor een statische website (HTML/CSS + JavaScript)
- Een eigen project of een nieuwe dummy site mag zeker
-

Pipeline gaan definiëren

- Verschillende stappen oplijsten:
 - Branch op remote repository
 - Broncode van de main repo binnenhalen
 - Branch gaan deployen met GitHub pages
- GitHub Actions: werkt met workflows op basis van `.yaml` files!

Voorbeeld - fragment publish-slides.yml file

```
name: "Export and publish slides"
on:
  # Add manual trigger option
  workflow_dispatch:

jobs:
  publish:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout repository
        uses: actions/checkout@v4
```

GitHub - Actions bekijken